Royaume du Maroc

Ministère de l'Équipement et de l'Eau

المملكة المغربية

وزارة التجهيز و الماء

CONCOURS DE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS 3 EME GRADE

OPTION : Génie Informatique

Session du 1er février 2026

Durée : 3 heures, Coefficient 4

Lire attentivement l'énoncé avant de commencer

Ce concours se compose de trois parties QCM

L'énoncé est recto verso

N.B.

- **Documents non autorisés**
- **Calculatrice autorisée**
- **Les questions peuvent avoir une ou plusieurs réponses correctes**
- **Répondre seulement dans la feuille de réponses.**

PARTIE 1 : Questions d'ordre général

Q1. Quel est le rôle principal d'un algorithme ?

A. Écrire du code
B. Décrire une solution étape par étape
C. Compiler un programme
D. Tester une application

Q2. Quel langage est principalement utilisé pour la programmation orientée objet ?

A. SQL
B. HTML
C. Java
D. CSS
E. Oracle

Q3. A quoi sert un diagramme UML ?

A. Tester le logiciel
B. Documenter et concevoir le logiciel
C. Compiler le code
D. Gérer la base de données

Q4. Quel principe POO signifie « une classe peut prendre plusieurs formes » ?

A. Encapsulation
B. Héritage
C. Polymorphisme
D. Abstraction

Q5. Quelle structure permet de répéter un traitement ?

A. Condition
B. Fonction
C. Boucle
D. Variable

Q6. Quel diagramme UML montre les classes et leurs relations ?

A. Diagramme de séquence
B. Diagramme de cas d'utilisation
C. Diagramme de classes
D. Diagramme d'activité

Q7. Quel est le rôle d'un test unitaire ?

A. Tester l'interface
B. Tester une fonction ou méthode
C. Tester la base de données
D. Tester le réseau

Q8. Quel mot-clé permet de prendre une décision en programmation ?

A. For
B. While
C. If
D. return
E. loop

Q9. Quel modèle de développement est séquentiel ?

A. Agile
B. Scrum
C. Cycle en V
D. DevOps

Q10. Quel est l'objectif principal de la conception logicielle ?

A. Écrire le code
B. Exécuter le programme
C. Structurer la solution avant le codage
D. Déployer l'application

Q11. En SQL, quelle est la différence principale entre WHERE et HAVING ?

A. WHERE filtre après agrégation
B. HAVING filtre avant agrégation
C. WHERE filtre avant agrégation
D. Aucune différence

Q12. Quelle forme normale élimine les dépendances transitives ?

A. 1FN
B. 2FN
C. 3FN
D. BCNF

Q13. En .NET, quelle est la différence entre IEnumerable et IList ?

A. IList est immuable
B. IEnumerable ne permet pas l'indexation
C. IEnumerable est plus rapide
D. IList est asynchrone

Q14. En C#, quel mot-clé permet de définir une méthode virtuelle ?

A. abstract
B. override
C. virtual

D. sealed

Q15. En Java, quelle est la différence entre HashMap et TreeMap ?

A. HashMap est synchronisé
B. TreeMap est ordonné
C. HashMap interdit les doublons
D. TreeMap utilise FIFO

Q16. Quel mot-clé Java empêche l'héritage d'une classe ?

A. static
B. abstract
C. final
D. private

Q17. En développement web, quel est le rôle principal de CSS ?

A. Gérer la logique
B. Structurer le contenu
C. Styliser l'interface
D. Gérer la base de données

Q18. Quelle méthode HTTP est idempotente ?

A. POST
B. PUT
C. PATCH
D. CONNECT

Q19. En .NET, quelle interface permet l'injection de dépendances ?

A. IConfiguration
B. IServiceCollection
C. ILogger
D. IHost

Q20. En Java, quelle interface permet d'implémenter un tri personnalisé ?

A. Comparator
B. Comparable
C. Iterable
D. Serializable

Q21. En développement web, quelle balise HTML5 est sémantique ?

A.
B.
C. <article>
D. <font>

Q22. En SQL, quel index améliore les recherches avec LIKE 'abc%' ?

A. Index cluster
B. Index full-text
C. Index B-tree
D. Index bitmap

Q23. En .NET, quelle classe permet la gestion des logs ?

A. ILogger
B. IHosting

C. IConfiguration
D. IApplication

Q24. En Java, quelle API permet la programmation asynchrone ?

A. Stream
B. CompletableFuture
C. Optional
D. Reflection

Q25. En développement web, quelle propriété CSS permet le responsive design ?

A. position
B. display
C. media queries
D. float

Q26. En SQL, quelle clause permet de combiner deux requêtes ?

A. JOIN
B. UNION
C. GROUP BY
D. MERGE
E. ORDRE BY

Q27. En .NET, quel type est immuable ?

A. String
B. List
C. Array
D. Dictionary
E. Integer

Q28. En Java, quelle exception est non contrôlée ?

A. IOException
B. SQLException
C. RuntimeException
D. FileNotFoundException

Q29. En développement web, quel langage est exécuté côté serveur ?

A. HTML
B. CSS
C. JavaScript (Node.js)
D. XML

Q30. Quelle condition permet de vérifier si un nombre est pair ?

A. Nombre mod 2 = 1
B. Nombre / 2 = 0
C. Nombre mod 2 = 0
D. Nombre = pair

Partie 2 : REQUÊTES SQL

Le ministère dispose d'une Base de données – Gestion d'un Barrage (MEE) qui a le Schéma simplifié composé de trois tables :

- **Table Barrage**

id_barrage	nom	capacite_max

- **Table Mesure**

| id_mesure | id_barrage | date_mesure | niveau_eau |

- **Table Alerte**

| id_alerte | id_barrage | type_alerte | date_alerte |

Q31. Afficher tous les barrages enregistrés :

A. SELECT * FROM Barrage;
B. SELECT Barrage FROM *;
C. SHOW Barrage;
D. SELECT ALL Barrage;

Q32. Afficher le nom et la capacité maximale de chaque barrage :

A. SELECT nom, capacite_max FROM Barrage;
B. SELECT * FROM capacite_max;
C. SELECT capacite_max FROM nom;
D. SELECT Barrage.nom;

Q33. Afficher les mesures dont le niveau d'eau dépasse 70 m :

A. SELECT * FROM Mesure WHERE niveau_eau > 70;
B. SELECT * FROM Mesure WHEN niveau_eau > 70;
C. SELECT niveau_eau FROM 70;
D. SELECT * Mesure > 70;

Q34. Insérer un nouveau barrage :

A. INSERT Barrage VALUES (1,'Al Wahda',3700);
B. INSERT INTO Barrage VALUES (1,'Al Wahda',3700);
C. ADD INTO Barrage VALUES (...);
D. INSERT Barrage INTO (...);

Q35. Mettre à jour la capacité d'un barrage :

A. UPDATE Barrage SET capacite_max = 4000;
B. UPDATE Barrage capacite_max = 4000;
C. UPDATE Barrage SET capacite_max = 4000 WHERE id_barrage = 1;
D. MODIFY Barrage SET capacite_max = 4000;

Q36. Supprimer toutes les alertes d'un barrage :

A. DELETE * FROM Alerte WHERE id_barrage = 1;
B. DELETE FROM Alerte WHERE id_barrage = 1;
C. REMOVE FROM Alerte WHERE id_barrage = 1;
D. DROP Alerte WHERE id_barrage = 1;

Q37. Afficher le nom du barrage et ses niveaux mesurés :

A. SELECT nom, niveau_eau FROM Barrage, Mesure;

B. SELECT nom, niveau_eau FROM Barrage JOIN Mesure ON Barrage.id_barrage = Mesure.id_barrage;
C. SELECT nom FROM Barrage JOIN Mesure;
D. SELECT * FROM Barrage WHERE Mesure;

Q38. Afficher les alertes avec le nom du barrage :

A. SELECT *FROM Alerte JOIN Barrage ON Alerte.id_barrage = Barrage.id_barrage;
B. SELECT Alerte FROM Barrage;
C. SELECT nom FROM Alerte;
D. JOIN Alerte Barrage;

Q39. Calculer le niveau d'eau moyen :

A. SELECT SUM(niveau_eau) FROM Mesure;
B. SELECT AVG(niveau_eau) FROM Mesure ;
C. SELECT COUNT(niveau_eau) FROM Mesure;
D. SELECT MAX(niveau_eau) FROM Mesure;

Q40. Compter le nombre de mesures par barrage :

A. SELECT COUNT(*) FROM Mesure;
B. SELECT id_barrage, COUNT(*)FROM Mesure GROUP BY id_barrage;
C. SELECT GROUP Mesure;
D. SELECT COUNT(id_barrage) WHERE Mesure;

PARTIE 3 : CODE SUPPORT

1- LANGUAGE PYTHON

```
class Route:
    def __init__(self, longueur, largeur):
        self.longueur = longueur
        self.largeur = largeur

    def calculer_surface(self):
        return self.longueur * self.largeur

r1 = Route(2000, 7)
surface = r1.calculer_surface()
print(surface)
```

Q41. Ce code illustre principalement :

A. Programmation procédurale
B. Programmation orientée objet
C. Programmation événementielle
D. Programmation fonctionnelle

Q42. La méthode __init__ sert à :

A. Supprimer l'objet
B. Initialiser les attributs de l'objet

C. Calculer la surface
D. Afficher les résultats

Q43. Quels sont les attributs de la classe Route ?

A. longueur et largeur
B. surface et type
C. calculer_surface et init
D. r1 et surface

Q44. Quelle instruction appelle correctement la méthode calculer_surface ?

A. calculer_surface()
B. Route.calculer_surface()
C. r1.calculer_surface()
D. self.calculer_surface

Q45. Quelle valeur sera affichée à l'exécution du programme ?

A. 14000
B. 2007
C. 140000
D. Erreur

Q46. Le mot-clé self représente :

A. La classe
B. Une variable globale
C. L'objet courant
D. Une fonction

Q47. Quelle ligne permet de créer un objet de la classe Route ?

A. Route = r1(2000, 7)
B. new Route(2000, 7)
C. r1 = Route(2000, 7)
D. Route(2000, 7) = r1

Q48. La méthode calculer_surface() retourne :

A. Une chaîne de caractères
B. Un nombre entier
C. Un booléen
D. Rien

Q49. Que va afficher ce programme ?

```
niveau = 68
seuil = 70

if niveau >= seuil:
    print("Alerte crue")
else:
    print("Niveau normal")
```

A. Alerte crue
B. Niveau normal
C. 68
D. Erreur

Q50. Quel est le rôle principal de ce code ?

```
mesures = [65, 67, 69, 72]

for m in mesures:
    if m > 70:
        print("Attention barrage")
```

A. Afficher toutes les mesures
B. Calculer la moyenne
C. Détecter un dépassement du seuil
D. Supprimer les valeurs

Q51. Que contient la variable total à la fin ?

```
mesures = [60, 62, 64]
total = 0

for m in mesures:
    total = total + m
```

A. 64
B. 60
C. 186
D. 0

Q52. Quel sera le résultat ?

```
niveau = 75

while niveau > 70:
    print("Vidange en cours")
    niveau -= 5
```

A. Affiche une seule fois
B. Boucle infinie
C. Affiche 2 fois
D. Erreur

2- LANGUAGE JAVA

Q53. Que va afficher ce programme Java ?

```
int niveau = 80;
int seuil = 70;

if (niveau > seuil) {
  System.out.println("Alerte barrage");
} else {
  System.out.println("Niveau stable");
}
```

A. Niveau stable
B. Rien
C. Alerte barrage
D. Erreur de compilation

Q54. Que fait ce constructeur ?

```
class Barrage {
  double niveauEau;

  Barrage(double n) {
    niveauEau = n;
  }
}
```

A. Supprime l'objet
B. Initialise le niveau d'eau
C. Affiche une alerte
D. Calcule une moyenne

Q55. Quelle est la valeur de somme à la fin ?

```
int[] niveaux = {60, 65, 70};
int somme = 0;

for (int n : niveaux) {
  somme += n;
}
```

A. 70
B. 125
C. 195
D. 0

Q56. Combien de fois s'affiche le message ?

```
int niveau = 75;


while (niveau > 65) {
   System.out.println("Contrôle barrage");
   niveau -= 5;
}
```

A. 1 fois
B. 2 fois
C. 3 fois
D. Infini

Q57. Dans un système du MEE, ce code sert à :

```
if niveau > seuil_critique:
   alerte = True
```

A. Créer une interface
B. Activer une décision de sécurité
C. Supprimer des données
D. Fermer le programme

Q58. Quel est l'intérêt de ce code Java ?

```
if (niveauEau >= capaciteMax) {
   ouvrirVannes();
}
```

A. Afficher une image
B. Déclencher une action de sécurité
C. Calculer la capacité
D. Créer un fichier

3- Code – React.js

Q59. Quel outil est utilisé pour créer rapidement une application React ?

A. npm init react
B. create-react-app
C. react-start
D. node-react

Q60. Comment passer une prop à un composant ?

A. <Comp prop="valeur" />
B. <Comp(prop)>
C. Comp.prop = valeur
D. useProp()

Q61. Quel Hook est utilisé pour gérer l'état ?

A. useEffect
B. useRef

C. useState
D. useContext

Q62. Que fait useState ?

A. Initialise une variable globale
B. Crée une variable réactive
C. Charge une page
D. Gère le CSS

Q63. useEffect est utilisé pour :

A. Créer des composants
B. Gérer les effets de bord
C. Styliser les pages
D. Créer des routes

Q64. La commande pour construire l'application :

A. npm start
B. npm run dev
C. npm build
D. npm run build